BÀI TẬP SESSION 6: ABSTRACT CLASS & INTERFACE

Bài 1: Hình học (Cơ bản - Abstract Class)

Yêu cầu: Tạo abstract class Shape có:

- Thuộc tính Color
- Abstract method CalculateArea() và CalculatePerimeter()
- Method DisplayInfo()

Tạo 2 lớp con:

- Circle
- Rectangle

Yêu cầu thêm nâng cao: Tạo danh sách List<Shape> và tính tổng diện tích.

Bài 2: Hệ thống Thanh toán (Interface) Minh họa Polymorphism qua interface

Yêu cầu: Tạo interface IPayment với các method:

- ProcessPayment(decimal amount)
- Refund(decimal amount)

Tạo các class implement interface:

- CreditCardPayment
- PayPalPayment
- BankTransferPayment

Bài 3: Multiple Inheritance

Yêu cầu: Tạo 2 interface:

- IFlyable (có method Fly())
- ISwimmable (có method Swim())

Tạo class Duck implement cả 2 interface. Tạo class Airplane implement IFlyable.

Yêu cầu: Sử dụng Explicit Interface Implementation cho một method.

Bài 4: Hệ thống Quản lý Thiết bị (Tổng hợp) Xây dựng hệ thống gồm:

- Abstract class Device
- Interface IConnectable, IRechargeable
- Các class con: SmartPhone, Laptop, Tablet

Yêu cầu:

- Sử dụng Abstract Class + Multiple Interface
- Triển khai đầy đủ các method
- Viết chương trình test với polymorphism

Bài 5: Dự án Nhỏ - Hệ thống Quản lý Nhân sự

Yêu cầu: Tạo abstract class Employee với abstract method CalculateSalary() Các class con:

- FullTimeEmployee
- PartTimeEmployee
- ContractEmployee

Tạo interface IBonus cho nhân viên có thưởng.

Yêu cầu: Sử dụng List<Employee> và tính tổng lương công ty.